

LOG2420 — Analyse et conception d'interfaces utilisateur

Processus de développement centré utilisateur

Michel Desmarais

Poly Montréal

2026-09-07



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



- Il existe des différences fondamentales entre le développement d'un logiciel interactif et un logiciel non interactif
 - Ex. logiciel **interactif** : interface à un téléphone portable
 - Ex. logiciel **non interactif** : pilote de la carte antenne du téléphone portable
- La différence principale : **les exigences utilisateurs sont volatiles**, elles changent au long du projet
- Pour des applications interactives, c'est près de **50% du code** qui est dédié à l'interface
- Par conséquent, le **processus de développement doit être adapté**



Le coût de changements d'exigences selon la phase

Coût	Phase
1\$	Exigences
2-6\$	Conception
10\$	Codage
15-60\$	Tests (développement)
30-70\$	Tests (acceptabilité)
40-1000\$	Opérations

source : Young, R. (2001). Effective Requirements Practices.



Processus de développement centré utilisateur

1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

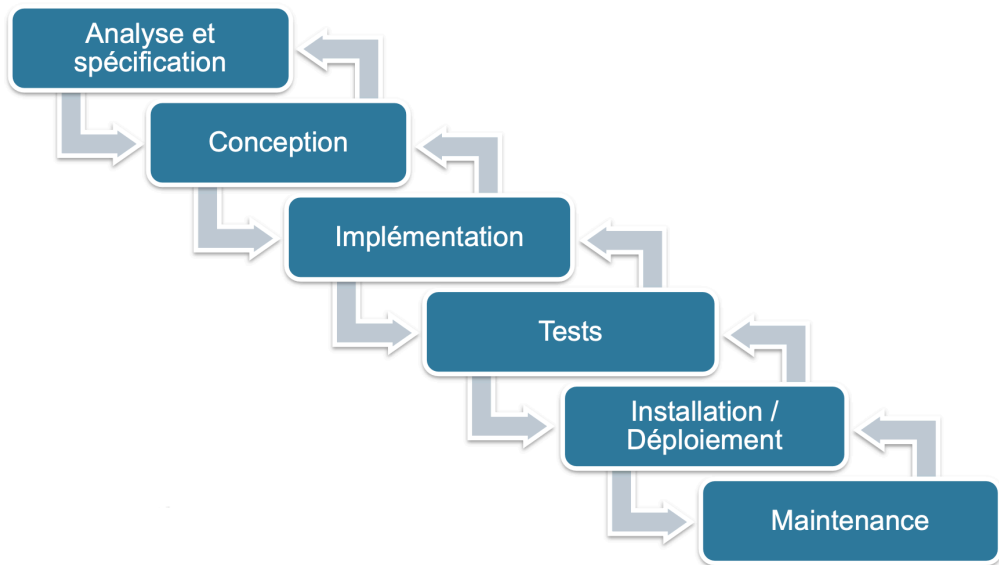
- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Modèle en cascade

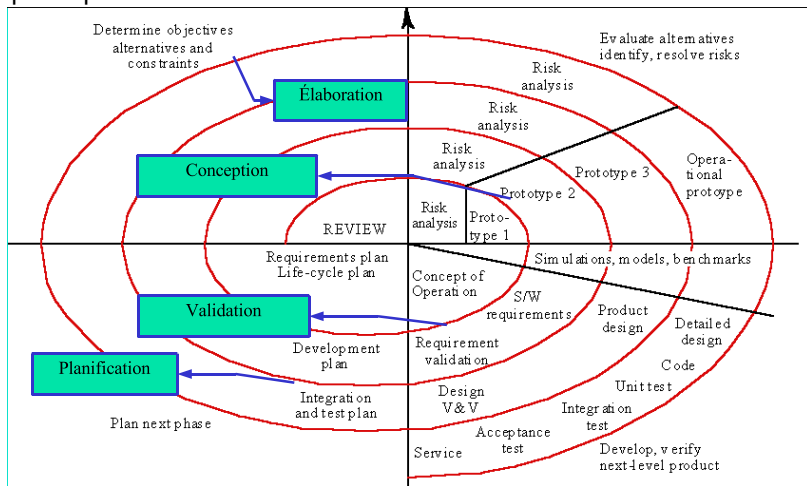


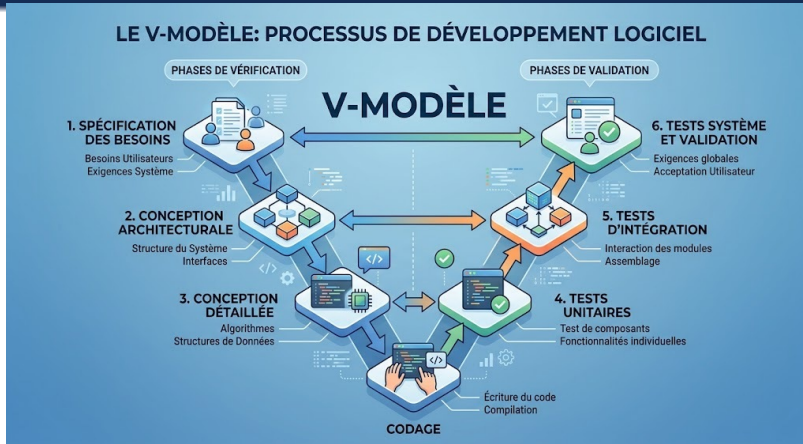
- Axé sur les artefacts produits à la fin de chaque étape (document-driven)
- Avantages
 - **Simple et facile** à comprendre
 - Permet une conception fiable de qualité si la solution est bien maîtrisée et les **exigences stables**
 - A permis la **normalisation** des cadres conceptuels et terminologiques des différentes activités
 - **Pertinent** dans le cas des anciens systèmes
- Inconvénients
 - ❶ Rigide : fait l'hypothèse que les **besoins/exigences ne changent** pas au cours du développement. Manque de flexibilité pour les imprévus
 - ❷ Ne reflète pas toujours les pratiques réelles, la façon dont le code est réellement développé



Modèle en spirale

Le modèle en spirale s'approche du centré utilisateur sans toutefois en comporter les particularités spécifiques.



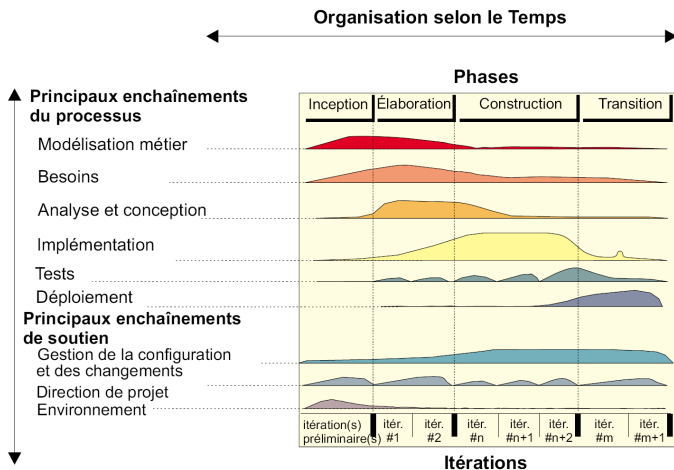


- Axé sur la vérification / validation ; variation du modèle en cascade
- Avec Chaque étape de développement a une phase de tests qui lui est associée
- Courant pour les systèmes critiques et embarqués

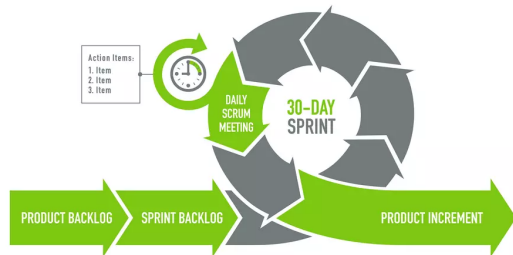


Modèle Unifié

Est adaptable, mais pas spécifiquement adapté au modèle centré utilisateur. Les cas d'utilisation sont les artefacts clés pour le développement d'applications interactives.



SCRUM DEVELOPMENT PROCESS



SCRUM ROLES:



Product owner



Scrum master



Team members



Users



Stakeholders

- Très populaire de nos jours
- Approche du type agile
- Associé à des pratiques/rituels



Processus / Cadre	Type	Cas d'usage principal
Kanban	Agile (Flux continu)	Maintenance applicative, support, opérations
DevOps / CI-CD	Culture & Automat.	Déploiements fréquents, infonuagique
Extreme Prog. (XP)	Agile (Ingénierie)	Code critique, forte complexité technique
SAFe / LeSS	Agile à l'échelle	Grandes organisations multi-équipes



Comment choisir son modèle ?

- Incertitude des besoins élevée ? → Scrum / XP
- Flux de travail imprévisible / Opérations ? → Kanban
- Cadre réglementaire lourd et exigences figées ? → Cycle en V
- Besoin de livraisons continues à haute fréquence ? → DevOps / CI-CD
- Multiples équipes interdépendantes ? → SAFe / LeSS



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Processus de développement centré utilisateur

Göransson, B., Gulliksen, J., et Boivie, I. (2003). The usability design process—integrating user-centered systems design in the software development process. *Software Process : Improvement and Practice*.

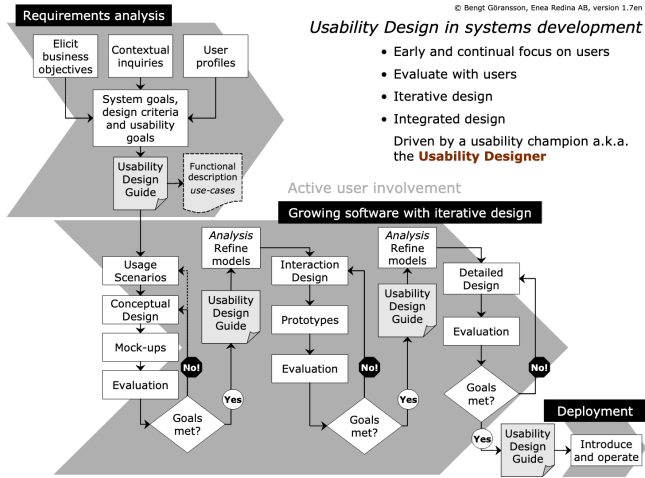
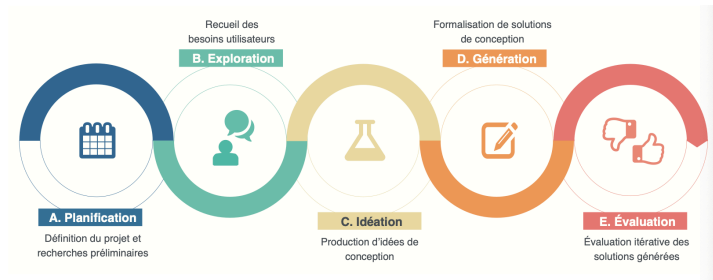


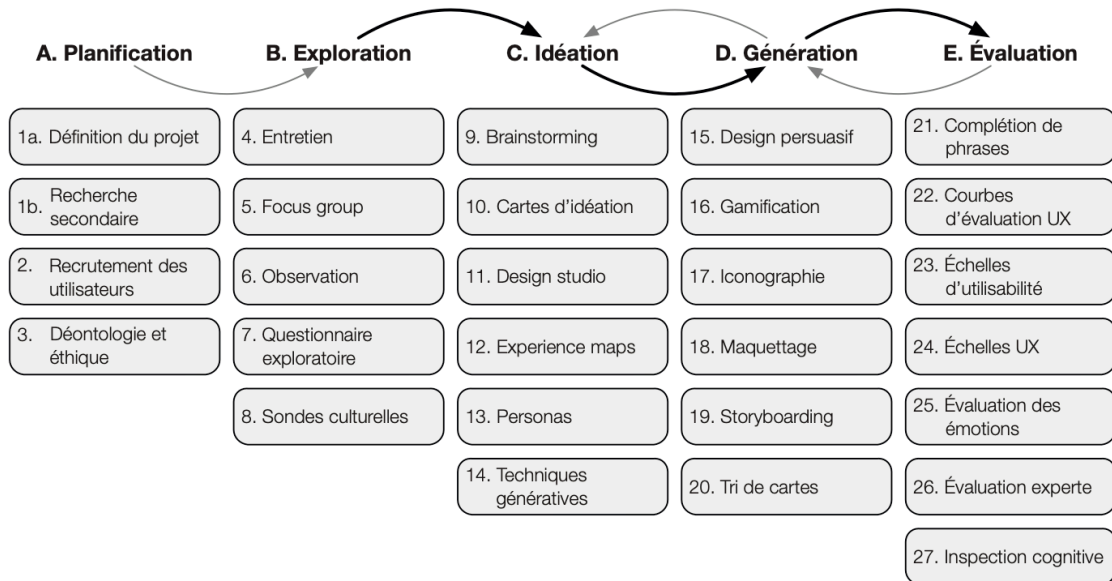
Figure 3: The usability design process.



Processus de développement centré utilisateur selon Lallemand et Gronier (2018)



Les 30 fiches de Lallemant et Gronier (2018)



Les 30 fiches de Lallemant et Gronier (2018)

1. Planification

Définition du projet (1a)

Recherche secondaire (1b)

Recrutement des utilisateurs (2)

Déontologie et éthique (3)

2. Exploration

Entretien (4)

Focus group (5)

Observation (6)

Questionnaire exploratoire (7)

Sondes culturelles (8)

3. Idéation

Remue-méninge (brainstorming) (9)

Carte d'idéation (10)

Design studio (11)

Experience map (12)

Personas (13)

Techniques génératives (14)

4. Génération

Design persuasif (15)

Gamification (16)

Iconographie (17)

Maquettage (18)

Storyboarding (19)

Tri de cartes (20)

5. Évaluation

Complétion de phrases (21)

Courbes d'évaluation UX (22)

Échelles d'utilisabilité (23)

Échelles UX (24)

Évaluation des émotions (25)

Évaluation experte (26)

Journal de bord (27)

Test des 5 secondes (28)

Tests utilisateurs (30)



À quoi ça peut ressembler ?

Portfolio de Elvira Hellenpart sur Career Foundry



- ❶ **Exploration** : Énoncé du problème | Analyse de la concurrence | Validation du contenu | Expériences utilisateurs (*user stories*)
- ❷ **Recherche utilisateur** : Sondage et entretiens | Cartes d'affinité | Persona | Scénarios | Modèles mentaux | Analyse de tâche et cheminement utilisateur
- ❸ **Idéation** : Plan du site | Prototypes basse / moyenne / haute(interactif) fidélité | Évaluation heuristique
- ❹ **Tests utilisabilité** : Plan | Script | Rapports | Recommendations | Tests de préférence
- ❺ **Design visuel** : Évaluation selon principes visuels | Accessibilité | Guide de style



Quelques prémisses fondamentales d'un cycle centré utilisateur

- ❶ Les exigences, et en particulier les exigences utilisateur :
 - peuvent difficilement être **entièrement, précisément et correctement spécifiées** ;
 - il faut une série de **prototypes** pour aider à mieux les circonscrire et les comprendre ;
 - elles **évoluent** au long des itérations.
- ❷ Il est essentiel de bien **connaître les utilisateurs et le contexte d'utilisation** afin d'effectuer une conception éclairée
- ❸ On ne peut anticiper parfaitement le comportement des utilisateurs, il faut **tester avec une approche empirique** et faire appel à plusieurs experts pour évaluer un prototype.



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

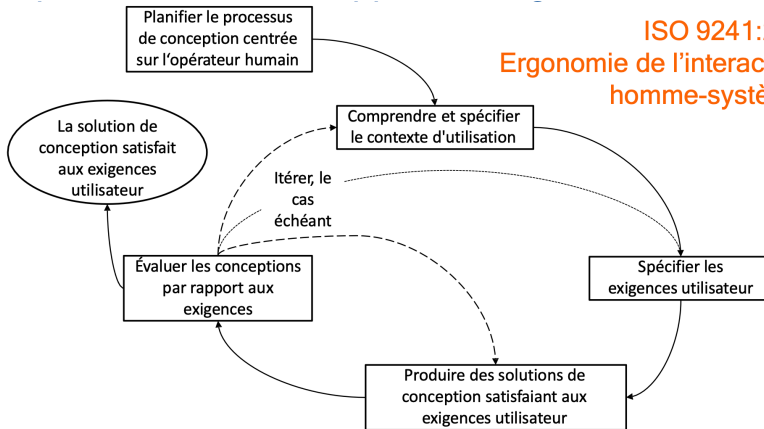
- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



ISO 9241:210 Ergonomie de l'interaction homme-système



Kirakowski et Bevan, 1998



(1) Planification du cycle centré utilisateur

- Enjeux de l'utilisabilité pour le projet
 - Impact sur les opérations
 - Complexité (ex. flux d'échanges entre utilisateurs dans l'organisation)
- Qui sont les utilisateurs ?
 - Utilisateurs captifs ?
 - Expérience et habileté
- Fréquence d'utilisation
 - La loi de la puissance de l'apprentissage ($T = a \times b^n + c$)



(2) Contexte d'utilisation

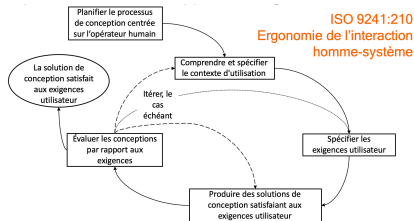
- Utilisateurs

- Expérience et habiletés, connaissances du domaine, âge et sexe, attitudes et motivations
- Diversité (horizontale et verticale)

- Tâches

- Fréquences
- Importances respectives
- Durées et niveau de difficulté
- Dépendances

- Environnement technique



(2) Contexte d'utilisation (suite)

- Environnement physique
 - Bruit, chaleur, vibrations, éclairage (ex. guichets dans le rayon du soleil !)
 - Posture, risques à la santé (normes internationales)
- Environnement organisationnel
 - Pratiques, politiques d'utilisation et d'achats matériels, relations de pouvoir
 - **L'exemple de Chernobyl**



Contexte d'utilisation organisationnel, l'exemple de Chernobyl

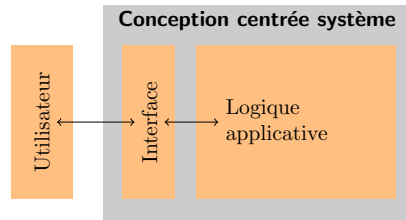


Selon Wikipedia :

- Zone d'exclusion de 30km inhabitable pour des centaines d'années
- 700 000 000 000\$ de dégats
- 6000 enfants avec cancer thyroïdiale (2005)
- **Causes : erreurs humaines et processus organisationnels défailants**

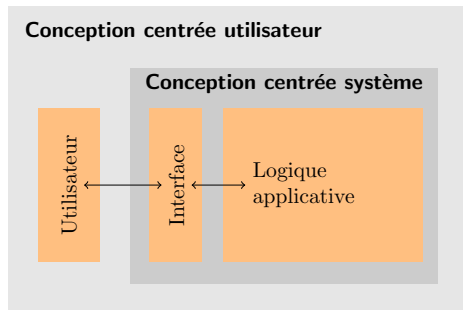


- Test des fonctionnalités interactives



Retour sur conception centrée système c. utilisateur

- Valider les exigences utilisateurs
 - Faire des maquettes, prototyper et obtenir des évaluations
 - Aller à la source des besoins (p.e. les tâches)
 - Fixer des objectifs d'utilisabilité
 - Comprendre les utilisateurs
- Faire appel à des spécialistes dans l'équipe de développement
- Adapter le cycle de développement (p.e. approche centrée-utilisateur)



(2) Méthodologies d'analyse du contexte d'utilisation

Quelques activités lors de l'analyse du contexte d'utilisation :

- Questionnaires, documentation
- Interviews
- Observations ethnographiques
- Journal de bord
- Analyse de tâche
- Analyse coûts-bénéfices



Analyse coût-bénéfices I

Pour chiffrer le bénéfice, nous devons d'abord identifier toutes les variables clés. Le calcul de base est le suivant :

$$\text{Bénéfice} = (\text{Gain de productivité}) \times (\text{Nombre d'employés}) \times (\text{Heures d'utilisation}) \times (\text{Semaines travaillées}) \times (\text{Durée de vie de la refonte}) \times (\text{Taux horaire moyen})$$



Analyse coût-bénéfices II

Supposons les valeurs suivantes :

- Gain de productivité (G) : 35% est le temps qui sera "récupéré" grâce à la nouvelle interface.
- Nombre d'employés (N) : 50 personnes.
- Taux horaire moyen (T) : 50 \$/heure.
- Heures d'utilisation par semaine (H) : on présume ici 20h/semaine, ce qui suppose que l'interface n'est utilisée que 50% du temps. C'est une approche prudente et réaliste.
- Semaines travaillées par an (S) : 40 semaines. Chiffre qui exclut les vacances, les jours fériés, les congés maladie, etc. (52 semaines - 12 semaines).
- Durée de vie de la refonte (A) : 3 ans. C'est la période sur laquelle on amortit l'investissement et on calcule les bénéfices. Après cette période, on peut supposer qu'une autre mise à jour majeure sera nécessaire.



Le calcul devient :

$$\text{Bénéfice} = 0,35 \times 50 \text{ employés} \times 50\$/\text{h} \times 20 \text{ h/sem} \times 40 \text{ sem/an} \times 3 \text{ ans}$$

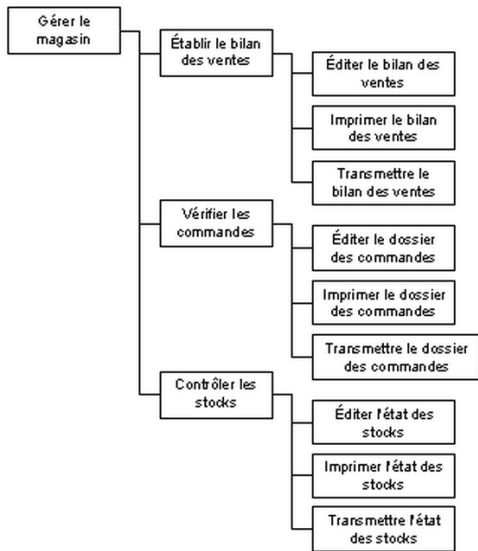
$$\text{Gain annuel} : 0,35 \times 50 \times 50 \times 20 \times 40 = 700000\$$$

$$\text{Gain total sur 3 ans} : 700000\$ \times 3 = 2100000\$$$

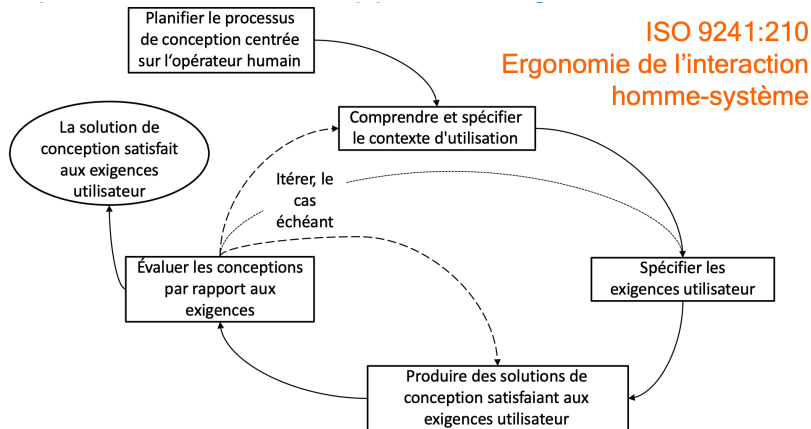


Exemple d'analyse de tâche

Tâches pour
de gestion
d'un
magasin
(<http://www.usabilis.com/methode/analyse-tache.htm>)



Étape 3



Kirakowski et Bevan, 1998

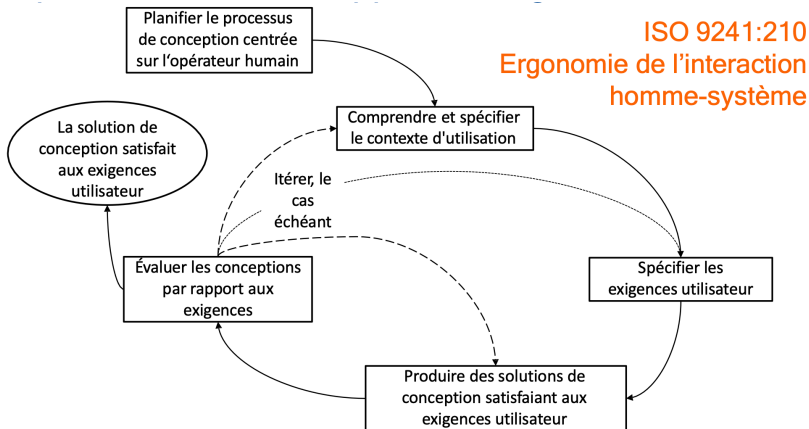


(3) Exigences utilisateurs, d'utilisabilité et organisationnels

- Exigences utilisateurs
 - surtout des exigences fonctionnelles qui découlent des tâches
- Exigences d'utilisabilité
 - Taux de succès
 - Nombre d'erreurs
 - Temps d'exécution des tâches
 - Rythme d'apprentissage
 - Satisfaction
- Les exigences changent selon les catégories d'utilisateurs et le niveau d'apprentissage
- Exigences organisationnels
 - Processus et flux d'échanges
 - Ex. taux d'appels d'un centre de télémarketing ou taux de recouvrement d'un service de facturation



Étape 4



Kirakowski et Bevan, 1998

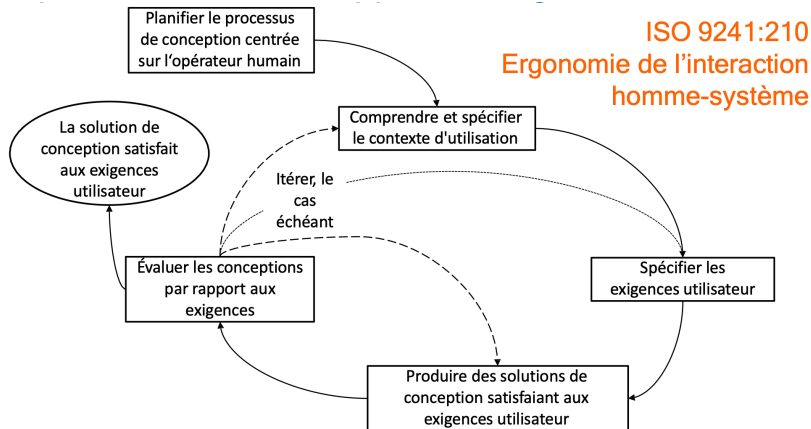


(4) Solutions de design

- Remue-méninges
- Diagrammes d'affinité et tri de cartes
- Maquettes papier
- Prototypes
- Wizard of oz
- Prototypage organisationnel



Étape 5



Kirakowski et Bevan, 1998



(5) Évaluations

- Évaluation participative
- Évaluation heuristique
- Tests utilisateur contrôlés
- Questionnaires de satisfaction
- Inspections cognitives
- Incidents critiques
- Feedback suite à un test ou une utilisation prolongée
- Statistiques d'utilisation (ex. Web)



Processus de développement centré utilisateur

1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Exercice : atelier Bhadana-Jobs

Atelier de révision des notions d'instruments pour le cycle de développement centré utilisateur.



Processus de développement centré utilisateur

1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



L'entretien



- Surtout au début du cycle de conception, dans la phase d'exploration
- Comprendre le domaine et les utilisateurs en profondeur
- Développer de l'empathie
- Collecter des données contextuelles riches
- Soutenir l'innovation par le recueil d'expériences



Un entretien peut être plus ou moins directif.

- **Exploratoire** : non directif ; laisse l'interviewé parler librement.
- **Semi-directif** : aborde des points prédéfinis mais laisse une ouverture à d'autres points.
- **Directif** : structuré ; réponses brèves et ressemble à un questionnaire ; permet la comparaison et le recueil de données plus quantitatives.

Le format le plus courant en design est le semi-directif.



- Ne nécessite aucun matériel spécifique, sauf un **guide d'entretien**.
- Les données qualitatives recueillies sont des sources d'inspiration pour l'**innovation**.
- Un entretien exploratoire peut servir de base à la conception d'un questionnaire qui récoltera des données sur un plus large échantillon.



- Non approprié pour le recueil de **données quantitatives**.
- Effort non négligeable en **temps-personne**, surtout s'il y a retranscription et analyse.
- Si non réalisées sur le terrain, repose sur les **souvenirs des participants**



Types de questions

Extrait du tableau 4-1 de Lallemand (2018)

Type de questions	Exemple
Question ouverte	Pouvez-vous me décrire votre expérience avec ce service ?
Séquence	Racontez-moi une de vos journées/activités typiques (ou racontez-moi la journée d'hier). Que faites-vous en premier ? Et ensuite ? Comment faites-vous pour trouver une ressource à la bibliothèque ? Et ensuite ?
Démonstration	Pouvez-vous me montrer comment vous gérez et organisez vos courriels ?



Le questionnaire



- Utile pour des **donnée quantitatives**
- Permet un plus **grand nombre de répondants** et une **plus représentative** image de l'ensemble des utilisateurs
- Nécessite une certaine **expertise** à élaborer
 - Des subtilités de formulation peuvent influencer les réponses
 - Les questions et choix ambigües sont monnaie courante



Le questionnaires (Lallemand, p. 183–184)

Types de questions selon l'objectif.

Formes de questions	Définition	Exemple
Questions ouvertes	Le répondant s'exprime librement dans un espace plus ou moins limité.	Quels sont vos usages des objets connectés ? texte
Complétion	Le répondant complète de manière libre des informations courtes dans des champs de réponse limités.	Par exemple : âge, profession On trouve ici aussi le format de la complétion de phrases ( fiche 21).
Échelles unidimensionnelles	Le répondant doit se positionner sur une échelle de Likert.	Les objets connectés sont innovants  Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord
Échelles bipolaires	Le répondant doit se positionner entre deux réponses antinomiques.	Pour vous, les objets connectés sont : Dépassés  Innovants
Questions fermées (dichotomiques)	Le répondant a le choix entre deux modalités de réponse.	Vous êtes :  Une femme  Un homme
Questions à choix unique	Le répondant doit se positionner sur une seule réponse parmi un choix prédéfini.	Où utilisez-vous le plus souvent des objets connectés ? Sélectionnez une réponse ▼ Chez vous A votre travail Dans les lieux publics En utilisation nomade



Le questionnaires (Lallemand, p. 183–184)

Types de questions selon l'objectif.

Formes de questions	Définition	Exemple
Questions à choix multiples	Le répondant peut se positionner sur une ou plusieurs réponse(s) parmi un choix prédéfini.	Pour vous, les objets connectés servent à : ☐ Mettre en relation des personnes ☒ Garder la santé ☒ Améliorer les activités du quotidien
Classements	Le répondant est invité à classer des items selon une dimension particulière telle que la fréquence, l'importance, ou le niveau d'intérêt.	Si l'on vous parle d'objets connectés, quelles utilités vous viennent à l'esprit ? Classez les utilités par ordre décroissant d'importance. *** Mettre en relation des personnes *** Garder la santé *** Améliorer les activités du quotidien
Échelle visuelle analogique	Le répondant positionne sa réponse sur un curseur dont les deux extrémités sont nommées. Les graduations sont parfois visibles (de 0 à 100 par exemple).	À quel point êtes-vous satisfait de votre objet connecté ? Pas du tout  Tout à fait
Scénarios/ Questions interactives	Des formats de questions plus interactifs commencent à émerger. On peut par exemple demander au répondant de se projeter dans un scénario d'usage pour comprendre sa réaction.	



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

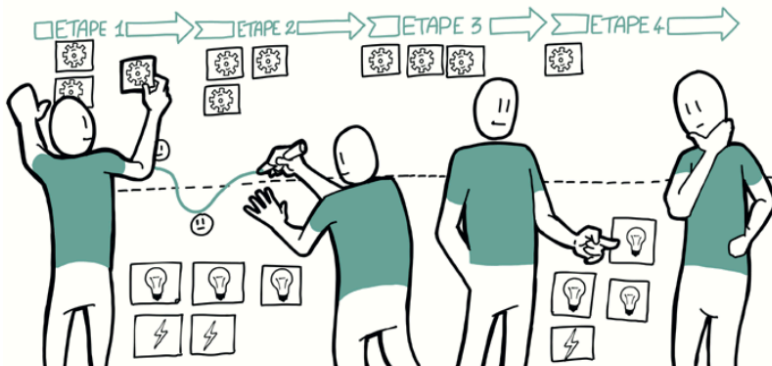
4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Cartes d'expérience utilisateur

Représenter de façon chronologique les expériences vécues par un utilisateur cible au cours de ses interactions avec un produit ou un service. (Lallemend, p.286)



- **Quoi** : chronologie sur laquelle sont positionnés les faits/actions marquants de l'utilisateur, par rapport à la qualité de ses expériences.
- **Quand** : au cours de la phase d'idéation, après avoir recueilli des données sur les utilisateurs, leurs comportements et leurs expériences.
- Complément aux personas



Sous sa forme la plus générale, l'experience map est construite autour de **deux axes**.

L'axe **horizontal** représente le temps, structuré à partir du parcours utilisateur, c'est-à-dire les principales étapes des interactions de l'utilisateur avec le produit ou le service.

L'axe **vertical** positionne en priorité les actions, les expériences de l'utilisateur et les opportunités de conception identifiées.

La carte d'expérience utilisateur permet d'identifier les **opportunités d'amélioration**, **résoudre des problématiques**, **renforcer les émotions positives** et concevoir une **expérience optimale**.



Exemple de Green Garage (Lallemant, 2018)

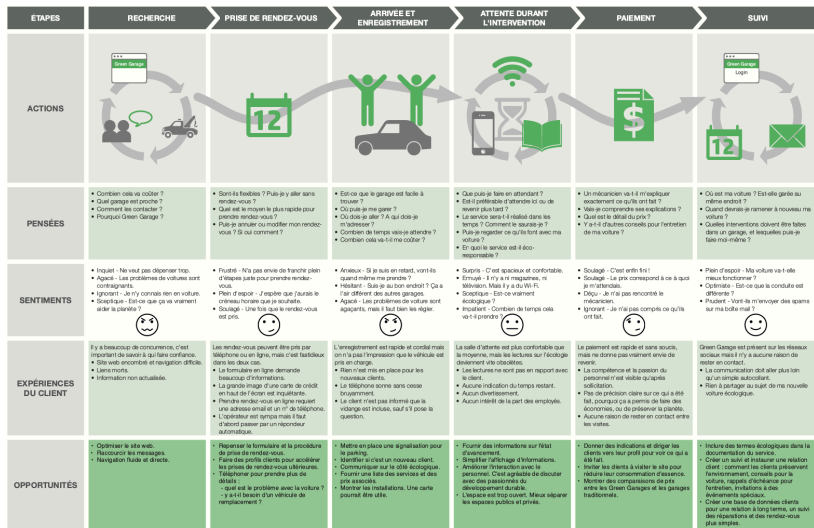


Figure 12-9 Experience map réalisée pour le Green garage



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Principes des personas (Cooper, 1999)

- Concevoir des représentations des futurs utilisateurs sous forme de personnages fictifs et les exploiter dans le processus de conception.
- Un ou plusieurs membre(s) de l'équipe de conception crée(nt) les personas, qui sont ensuite utilisés par l'équipe tout au long du processus de conception.
- Se réalise après la phase d'exploration des besoins utilisateurs et sur la base des données qualitatives collectées.



- Aider l'équipe de conception à prendre en compte les besoins des utilisateurs cibles.
- Être mobilisés tout au long du projet de conception, voire sur des projets ultérieurs.
- Être d'excellents médiateurs qui facilitent la communication entre les membres d'une équipe.
- Servir de base à d'autres méthodes de conception, dont les scénarios ou storyboards.
- On peut même avoir des personas pour des utilisateurs que l'on veut explicitement exclure.



- L'empathie et la théorie de l'esprit.
- La théorie des stéréotypes.
- L'émotion, mémoire associative et créativité.

Salminen, et al. 2020. Personas and analytics : A comparative user study of efficiency and effectiveness for a user identification task. CHI Conference.

Personas are a well-known technique in human computer interaction. [...] In this 34-participant experiment, we compare a persona system and an analytics system, both using identical user data, for efficiency and effectiveness for a user identification task. Results show that personas afford faster task completion than the analytics system, as well as outperforming analytics with significantly higher user identification accuracy. [...] Findings support the use of personas to learn about users, empirically confirming some of the stated benefits in the literature, while also highlighting the limitations of personas that may necessitate the use of accompanying methods.



Exemple (Lallemant p.325)

Persona pour la conception de technologies d'assistance aux activités quotidiennes dans une cuisine.



Ben "Débutant"

Ouvrier célibataire

Ben a 25 ans et vit chez ses parents. Il a peu de connaissance, une maigre expérience et il ne cuisine pas souvent. Par préférence, il mange beaucoup à l'extérieur ou bien sa mère cuisine pour lui. Lorsqu'il prépare à manger il utilise la cuisine de ses parents, et il s'inspire de la télévision, d'internet, ou lors des repas pris au dehors avec des amis. Ben aime les choses simples et rapides et n'a pas beaucoup de temps pour apprendre ou s'exercer.

Objectifs

Ben aimerait atteindre un bon niveau. Il veut être sociable, plus indépendant et aussi s'améliorer. Il aimerait apprendre la cuisine nutritionnelle et manger raisonnablement des aliments de goût.

Comment l'aider

- L'encourager à cuisiner plus souvent – lui rappeler la date de sa dernière prestation culinaire.
- L'aider à se souvenir / à accéder aux précédents conseils en matière de plats ou de technique.
- Filtrer les recettes rapides et simples recherchées sur internet (filtrage personnel des recettes).
- Lui rappeler d'aller au supermarché et trouver des ingrédients rapidement et aisément.
- L'aider à maîtriser les quantités d'ingrédients lorsqu'il cuisine.
- Surveiller les activités culinaires des autres occupants de la maison – planifier l'utilisation des restes de viande, etc...
- Réaliser des recettes plus accessibles – réduire la nécessité de relire pour vérifier.
- L'informer de la fin du temps de cuisson des aliments.
- Suivre ses progrès en apprentissage et l'encourager.
- Faciliter le fun cooking en compagnie de sa compagne et ses amis.



Quelques éléments courants :

- l'identité du persona,
- une photographie,
- un descriptif de sa vie,
- sa devise,
- ses comportements.

Attitudes envers le produit :

- besoins et attentes,
- compétences technologiques,
- craintes, croyances, peurs, attachement émotionnel,
- contexte d'usage,
- perception de la réputation du produit, etc.



Idéation

- Définition de scénarios d'usage : quels vont être les usages attendus des utilisateurs cibles ?
- Conception d'experience maps (fiche 12) : comment les expériences et les activités des utilisateurs cibles vont-elles être organisées ?



- Génération d'idées : les personas servent à cadrer une séance d'idéation.

Génération

- Vérification de l'adéquation des personas avec les fonctionnalités en cours de développement : les solutions générées répondent-elles bien aux besoins des personas ?
- Personas et scénarios servent de base à la production de storyboards (fiche 19).

Évaluation

- Application des personas pour l'évaluation experte (fiches 26 et 27) des maquettes et des prototypes successifs : comment les personas vont-ils les utiliser ? Quelles expériences et quelles difficultés pourraient-ils rencontrer ?

Déploiement



- Confirmation ou non des personas définis en phase d'idéation : les utilisateurs réels du système sont-ils bien représentés ? Si non, quelles adaptations devez-vous apporter à votre système et à vos personas, pour une exploitation ultérieure (mise à jour, développement d'un nouveau système).

Communication/stratégie

- Les personas contribuent à développer l'empathie des parties prenantes pour les utilisateurs cibles et à convaincre si nécessaire de l'importance du design UX dans le projet.
- Support à la prise de décision stratégique



Exemple

Le baladeur Sanyo revu et corrigé

Supposons que l'on a effectué le processus ISO 9241-210 :2010 pour déterminer les exigences utilisateur du baladeur Sanyo.

Quel cycle de développement adopterions-nous ?

Exercice Sanyo



Processus de développement centré utilisateur

1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



- Exigences **utilisateur**

- besoins, buts (découlent des tâches)
- profil, compétences, préférences (non fonctionnelles)
- toute autre exigence qui touche directement les utilisateurs
- se transforment en exigences fonctionnelles

- Exigences **d'utilisabilité**

- temps d'exécution d'une tâche, taux d'erreurs, temps d'apprentissage, etc., selon des profils utilisateur spécifiques, bien entendu !
- déterminées en fonction du contexte d'utilisation, d'applications concurrentes, ou d'objectifs corporatifs.

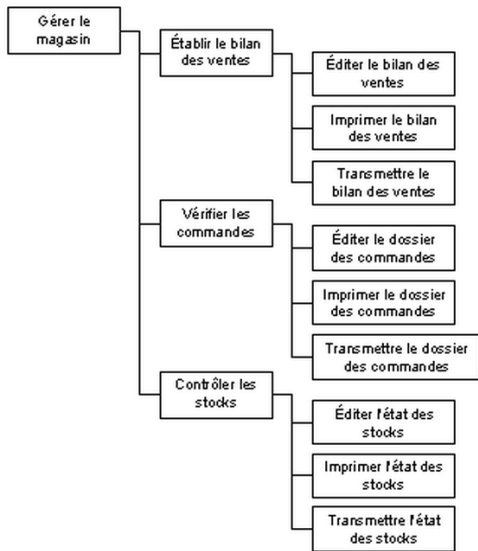


- **L'analyse de tâche** est **préalable** à la spécification des exigences utilisateurs
 - Une grande partie des exigences utilisateurs **découlent** de l'analyse des tâches
 - Les tâches et sous-tâches ne sont pas nécessairement liées à des **exigences fonctionnelles** et c'est parfois un **choix** d'implémenter des fonctionnalités
 - p.e. la saisie d'un code de confirmation d'une double identification peut ou non être automatisée
 - p.e. l'auto-complétion peut ou non être implémentée pour automatiser une partie de la saisie
- Il est donc important de bien identifier les sous-tâches afin de déterminer si on doit éventuellement les soutenir avec des fonctionnalités, surtout lorsqu'elles impliquent un effort cognitif ou manuel important.



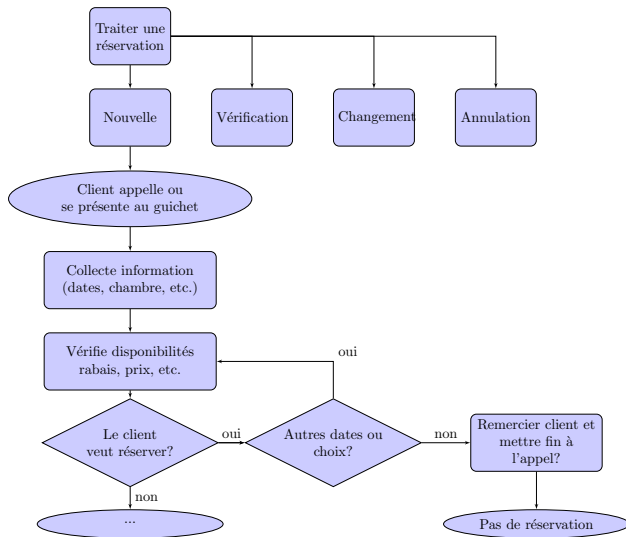
Exemple d'analyse de tâche

Tâches pour
de gestion
d'un
magasin
(<http://www.usabilis.com/methode/analyse-tache.htm>)



Tâche sous forme de flux décisionnel

Une tâche peut aussi être décrite sous forme d'un flux décisionnel.



Implication des utilisateurs



L'implication des utilisateurs est essentielle au processus de conception centré utilisateur

- évite de poursuivre de fausses pistes (exigences non valables)
- permet d'identifier des exigences qui n'auraient **pas été anticipées**
- améliore **l'acceptabilité** dans une équipe ou une petite organisation



- L'utilisateur moyen n'existe pas
- Les utilisateurs ne sont pas des concepteurs
 - Ils ont de la difficulté à se représenter le système à partir de spécifications techniques
 - Ils sont très bons pour réagir à des propositions concrètes : Schémas, papier, maquettes, prototypes
 - Ils ne connaissent pas les possibilités offertes par la technologie
- Ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent, ni ce dont ils ont besoin
- Ils ont une connaissance qui évolue avec l'usage du système
- Ils pensent en termes de logique d'utilisation alors que les concepteurs ont une logique de fonctionnement du système



Selon McConnel (*Rapid Development*), les utilisateurs :

- ne comprennent pas ce qu'ils veulent
- refusent de se commettre sur des exigences écrites et fixes
- insistent pour de nouvelles exigences une fois le budget et l'échéancier déterminés
- ne participent pas à des séances de révision ou sont incapable de contribuer de façon productive et efficace
- ne sont pas suffisamment outillés techniquement
- ne comprennent pas le processus de développement

et, de plus, la communication avec eux est fastidieuse.



Définition des exigences



- Prototypage des **spécifications floues**
 - les utilisateurs comprennent mieux leurs propres besoins lorsqu'ils sont confrontés avec une **représentation concrète de l'interface**
- Utilisation de scénarios pour **“éliciter” les spécifications**
 - à l'instar des utilisateurs, les **concepteurs** imaginent mieux les besoins lorsqu'ils sont confrontés à un scénario spécifique d'utilisation



- Coordonner des inspections formelles des spécifications
- Recours à des équipes interdisciplinaires
- Définir des listes de validation (“checklist”)
- Valider la conformité des spécifications aux normes
- Recours au prototypage pour améliorer les spécifications
- Écriture d'une esquisse du manuel de l'utilisateur
- Élaboration d'une batterie de tests utilisateur
- Paraphrasage des modèles systèmes



1 Cycles de conception et de développement

- Cycles de développement logiciels traditionnels
- Cycles centrés utilisateurs
- Le cycle centré utilisateur
ISO 9241-210 :2010

2 Atelier (réalisé en cours)

3 Quelques instruments du cycle de développement centré-utilisateur

- Entretien et questionnaire
- Cartes d'expérience utilisateur
- Persona

4 Besoins et exigences utilisateur

- Élaboration et validation
- Exigences d'utilisabilité



Les spécifications propres à l'utilisabilité

- Efficacité et efficience
 - Temps, nb. d'actions, ratio de tâches réussies, erreurs
- Facilité d'apprentissage
 - Temps, ratio de tâches réussies, erreurs
- Flexibilité
 - Méthodes alternatives, adaptation à d'autres contextes
- Attitude
 - Questionnaire qualitatif, commentaires
- Différences individuelles
 - Variance par rapport à différents critères



Les critères d'évaluation propres à l'utilisabilité

- Temps pour accomplir une tâche
- Pourcentage des tâches réussies
- Taux d'erreur
- Temps de récupération des erreurs
- Commentaires positifs/négatifs des utilisateurs
- Évaluation du domaine



- Les exigences d'utilisabilité déterminent la **gravité des problèmes d'utilisabilité** d'une interface
- Il faut aussi tenir compte de :
 - l'évolution dans le temps et avec l'apprentissage,
 - la fréquence d'occurrence,
 - la criticité et le caractère incontournable.

